



📅 Óra: 2026-09-04 · 📖 Tankönyv: 1.2–1.3. fejezet, 9-11. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- Az oxigén és a nitrogén a levegő fontos összetevői.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a füzet Földre vonatkozó állítása pontatlan.
⚠ Codex® javítása
- A mészoltás egyesülés és hőtermelő folyamat.
- A mészégetés bomlás, amelyhez hőt kell közölni.
- A tiszta elemi kén szagtalan; a kén-dioxidnak van szúrós szaga.
⚠ Codex® javítása

A lap a füzet 2-3. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Elemek az építőanyagok környezetében

📅 Óra: 2026-09-04

Elem	Füzetbeli kapcsolat	Pontos értelmezés
Oxigén, O ; gázként O₂	Levegő	A levegő oxigéngázt is tartalmaz.
Hidrogén, H ; gázként H₂	"Föld leggyakoribb eleme"	A világegyetemben a leggyakoribb; a Földre így nem igaz. Hidrogén - PubChem¹ ⚠ Codex® javítása
Nitrogén, N ; gázként N₂	A légkör fő alkotója	A levegő legnagyobb hányada nitrogéngáz.
Szén, C	Kőolaj, földgáz	Ezek széntartalmú vegyületeket tartalmaznak. 💡 Codex® magyarázata

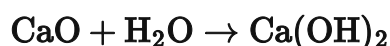
Elem	Füzetbeli kapcsolat	Pontos értelmezés
Kén, S	Vízben nem oldódó, "szúrószagú"	A tiszta elemi kén szagtalan és vízben gyakorlatilag oldhatatlan. A szúrós szag a kén-dioxidra jellemző. Kén - PubChem² , kén-dioxid - NIOSH³ ⚠ Codex® javítása
Szilícium, Si	Tégla	A téglában szilíciumtartalmú vegyületek vannak, nem tiszta szilícium. 💡 Codex® magyarázata

Mészoltás és mészégetés



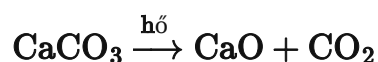
Óra: 2026-09-04; a 3. oldal tetején folytatva

A mészoltásnál az égetett mész vízzel oltott mésszé alakul:



Kalcium-oxid és víz reakciójából kalcium-hidroxid keletkezik. Hő szabadul fel: **exoterm** a folyamat. Két kiindulási anyagból egyféle termék képződik, ezért egyesülésnek is nevezzük.

A mészégetésnél a mészkő kalcium-karbonátja hevítés hatására bomlik:



A termék égetett mész és szén-dioxid. A folyamat **endoterm**, hőközlést igényel. Ez nem a mészoltás egyszerű megfordítása: ott víz, itt szén-dioxid szerepel.



Codex® magyarázata

Mindkét egyenletben ellenőrizhetők az atomok: mészoltásnál két oldalon egy Ca, két O és két H; mészégetésnél egy Ca, egy C és három O van. A vegyjel utáni alsó szám az atomok számát jelzi, a zárójel utáni 2 az egész OH csoportra vonatkozik.



Codex® magyarázata

Mészoltás és mészégetés

A vörös nyíl a hőátadás irányát jelzi.

Mészoltás • egyesülés



égetett mész + víz → oltott mész



Hőt ad le

EXOTERM

Környezet

Mészégetés • bomlás



mészkeő → égetett mész + szén-dioxid



Hőt vesz fel

ENDOTERM

Külső hőforrás (pl. kemence)

Két külön reakció, eltérő kiindulási anyagokkal.
A mészégetéshez tartós hőközlés kell.

A vörös nyíl a hő útját mutatja: mészoltáskor a környezet felé, mészégetéskor a reakcióhoz. Két külön reakciót hasonlítottunk össze.

💡 Codex® magyarázata; saját ábra

Az elemek tulajdonsága és előfordulása

Az **elemi állapotot** mindig különítsd el a vegyületben kötött elemtől. A vízben kötött hidrogén és oxigén van; ettől a víz nem a két gáz keveréke. A következő tulajdonságok szokásos szobahőmérsékletre és légköri nyomásra vonatkoznak.

Elem	Megjegyzendő tulajdonság	Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat
Oxigén	Az O ₂ szintelen gáz; sok égési folyamat oxidáló résztvevője.	Oxidokban és szilikátokban kötötten is jelen van.

Elem	Megjegyzendő tulajdonság	Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat
Hidrogén	A H_2 nagyon kis sűrűségű, éghető gáz.	A víz és sok szerves vegyület alkotóeleme.
Nitrogén	Az N_2 szintelen gáz, hétköznapi körülmények között viszonylag kevésbé reakcióképes.	A levegő fő alkotója; nem tekintjük minden körülmény között reakcióképtelennek.
Szén	Szilárd elemi módosulatai közül a grafit és a gyémánt eltérő szerkezetű.	Az acél ötvözője; a műanyagokban és karbonátos közetekben vegyületben van.
Kén	Sárga, szilárd, tisztán szagtalan anyag.	Szulfátokban, például a gipszben kötötten található.
Szilícium	Szilárd félfém; tulajdonságai eltérnek a vegyületeitől.	A kvarc SiO_2 , az agyagásványok szilikátos anyagok; nem tiszta Si-ből állnak.

A grafit és a gyémánt azonos elem különböző szerkezeti módosulatai: ezt **allotrópiának** nevezzük. A példa azt mutatja, hogy az anyag tulajdonságát az összetételen túl a részecskék elrendeződése is meghatározza.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

A szénvegyület nem mindig szerves anyag: a szén-dioxid és a karbonátok a szervesetlen vegyületek közé tartoznak. A könyv 9. oldalán a karbonátok szerves csoportba sorolása hibás.

 Codex® javítása

Mi változik egy kémiai reakcióban?

Új anyagok keletkeznek az atomok átrendeződésével. A jég olvadásakor továbbra is víz van jelen: az fizikai változás. A mészoltás során új vegyület képződik: az kémiai változás. Zárt rendszerben a teljes tömeg megmarad; a távozó gázt is számításba kell venni. A reakcióegyenlet két oldalán minden elemből ugyanannyi atomnak, ionegyenletben ugyanakkora össztöltésnek kell szerepelnie.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Saját rendezési példa: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Mindkét oldalon 4 H és 2 O van. Rendezéskor a képlet **elé írt együtthatót** változtatjuk; a H_2O alsó indexét átírva már más anyagot jelölnénk.

 Codex® magyarázata

Több szempont szerint osztályozunk

Szempont	Típus és lényege	Példa
Az anyagok átalakulása	Egyesülés: több kiindulási anyagból egyféle termék.	Mészoltás: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$.
Az anyagok átalakulása	Bomlás: egy kiindulási anyagból többféle termék.	Mészégetés: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.
Az anyagok átalakulása	Helyettesítés: egy elem kiszorít egy másikat egy vegyületből.	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$.
Az anyagok átalakulása	Csere: az összetevők új vegyületekbe rendeződnek.	Sav és lúg semlegesítése: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$.

Szempont	Típus és lényege	Példa
Hőforgalom	Exoterm: hőt ad le; endoterm: hőt vesz fel.	Mészoltás, illetve mészégetés.

A típusok több osztályozási szempontból származnak. Egy reakció egyszerre lehet például egyesülés és exoterm. A helyettesítés és a csere egyenlete itt saját szemléltető példa; nem kísérleti munkautasítás.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Oxidáció és redukció

Az **oxidáció** elektronleadásnak, a **redukció** elektronfelvételnek felel meg; kovalens vegyületeknél ezt formális elektronszámolással, oxidációs számmal követjük. A két változás együtt megy végbe. Az elektronfelvevő anyag az **oxidálószer**, és közben redukálódik; az elektronleadó a **redukálószer**, és oxidálódik. A könyv 10. oldali széljegyzetében e két szerep felcserélődik; a szereket mindig a másik résztvevőre gyakorolt hatásukról nevezzük el. [IUPAC: oxidáció⁴](#).

 Codex® javítása;  Codex® kiegészítése

A könyv oxigénnel szemléltetett példájában $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$: a réz(II)-oxid rézzé redukálódik, a hidrogén vízzé oxidálódik. Az oxigénfelvétel, illetve -elvonás használható ezeknél a példáknál, de **redoxireakció oxigén nélkül is lehet**: a fenti vas–réz-szulfát reakcióban a vas elektront ad le, a rézion felveszi. A mészoltás és mészégetés egyenleteiben viszont nem változnak az oxidációs számok.

 Codex® javítása a könyv szűk oxidáció–redukció meghatározásához;  Codex® magyarázata

Exoterm reakció elindításához is szükség lehet energiára, például gyújtásra. A kezdő energiabevitel és a reakció teljes hőmérlege külön kérdés. Nem igaz, hogy minden egyesülés exoterm és minden bomlás endoterm; az itt tanult két mészreakció ilyen, de ez nem általános szabály.

 Codex® magyarázata



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik két gázhoz kapcsolódik a levegő példája?
2. Mi a kénre vonatkozó javítás?
3. Mi keletkezik mészoltáskor, és melyik gáz távozik mészégetéskor?
4. Mi különbözteti meg az exoterm és endoterm folyamatot, és mit árul el erről a gyújtás szükségessége?
5. Hány oxigénatomot jelent a Ca(OH)_2 képlet?
6. Mi különbözteti meg a fizikai és kémiai változást, és miért nem írhatod át a H_2O indexét egyenletrendezéskor?

7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

8. Mi történik az oxidálószerrel redoxireakcióban?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. Hidrogén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/1> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
2. Kén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfur> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
3. kén-dioxid - NIOSH. https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html (ellenőrizve: 2026-09-30). 
4. IUPAC: oxidáció. <https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04362> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik két gázhoz kapcsolódik a levegő példája?

Nitrogénhez és oxigénhez.

2. Mi a kénre vonatkozó javítás?

Az elemi kén szagtalan; a szúrós szag a kén-dioxidra jellemző.

⚠ Codex® javítása

3. Mi keletkezik mészsoltáskor, és melyik gáz távozik mészégetéskor?

Oltott mész, azaz kalcium-hidroxid. A folyamat hőt ad le.

Szén-dioxid. A kalcium-karbonát kalcium-oxidra és szén-dioxidra bomlik.

4. Mi különbözteti meg az exoterm és endoterm folyamatot, és mit árul el erről a gyújtás szükségessége?

Az exoterm hőt ad a környezetnek, az endoterm hőt vesz fel.

A gyújtás szükségessége nem bizonyítja, hogy a folyamat endoterm. Az indításhoz szükséges energia nem azonos a teljes folyamat hőmérlegével.

💡 Codex® magyarázata

5. Hány oxigénatomot jelent a Ca(OH)_2 képlet?

Kettőt, mert az OH csoport kétszer szerepel.

💡 Codex® magyarázata

6. Mi különbözteti meg a fizikai és kémiai változást, és miért nem írhatod át a H_2O indexét egyenletrendezéskor?

Fizikai változáskor az anyag kémiai azonossága megmarad, például olvad a jég. Kémiai reakcióban új anyag képződik, például mészlúgkor kalcium-hidroxid.

 Codex® magyarázata

Az alsó index az anyag összetételéhez tartozik. A darabszámot az elé írt együtthatóval állítjuk be; 2 H_2O két vízmolekulát jelöl.

 Codex® magyarázata

7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

Igen. Az egyik az anyagok átalakulását, a másik a hőforgalmat jellemzi. A mészlúg mindkettő.

 Codex® magyarázata

8. Mi történik az oxidálószerrel redoxireakcióban?

Elektront vesz fel, ezért maga redukálódik, miközben a másik résztvevőt oxidálja.

 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>